

## 2 Fonctions numériques de la variable réelle

*“The notion of a function has evolved over centuries. Initially, functions were seen as expressions formed by algebraic formulas. Euler introduced the term ‘function’ to denote any quantity related to a variable. Dirichlet later gave a more general definition, considering functions as arbitrary assignments of numbers to points in a domain.”*

— Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd edition, 1976.

### Plan du chapitre

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2 Fonctions numériques de la variable réelle</b>            | <b>1</b> |
| 2.1 Les nombres réels . . . . .                                | 2        |
| 2.1.1 Manipulation d'inégalités . . . . .                      | 2        |
| 2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$ . . . . .                | 3        |
| 2.1.3 Valeur absolue . . . . .                                 | 3        |
| 2.1.4 Majorant & minorant . . . . .                            | 6        |
| 2.1.5 Partie entière . . . . .                                 | 7        |
| 2.2 Fonctions réelles de la variable réelle . . . . .          | 8        |
| 2.2.1 Généralités . . . . .                                    | 8        |
| 2.2.2 Parité et périodicité . . . . .                          | 9        |
| 2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles . . . . . | 11       |
| 2.2.4 Monotonie . . . . .                                      | 13       |
| 2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées . . . . .           | 14       |
| 2.3 Rappels sur la dérivation . . . . .                        | 15       |
| 2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . . .              | 15       |
| 2.3.2 Opérations sur les dérivées . . . . .                    | 16       |
| 2.3.3 Tangente à une courbe . . . . .                          | 17       |
| 2.3.4 Variations d'une fonction dérivable . . . . .            | 17       |

## 2.1 Les nombres réels

Avant d'étudier les fonctions numériques d'une variable réelle, il est utile de faire le point sur la droite réelle et sur la manipulation des inégalités.

### 2.1.1 Manipulation d'inégalités

#### Somme d'inégalités

##### Proposition 2.1

Soit  $a, b, c$  et  $d$  quatre nombres réels alors :

$$(a \leq b \text{ et } c \leq d) \Rightarrow a + c \leq b + d$$

**Mise en garde.**  $1 \leq 2$  et  $1 \leq 3$  pourtant l'assertion «  $1 - 1 \leq 2 - 3$  » est fausse.

#### Produit d'inégalités

##### Proposition 2.2

Soit  $a, b, c$  et  $d$  quatre nombres réels alors :

$$(0 \leq a \leq b \text{ et } 0 \leq c \leq d) \Rightarrow 0 \leq ac \leq bd$$

##### \* Remarque

On ne peut rien dire de façon générale lorsque les termes ne sont pas tous positifs.

##### Proposition 2.3

Soit  $x, y$  et  $a$  trois nombres réels alors :

$$(x \leq y \text{ et } a \geq 0) \Rightarrow ax \leq ay$$

##### \* Remarque

L'inégalité change de sens lorsqu'on la multiplie par un nombre négatif :

$$(x \leq y \text{ et } 0 \leq a) \Rightarrow ax \geq ay$$

#### Passage à l'inverse

##### Proposition 2.4

Si  $x$  et  $y$  sont deux nombres réels alors :

$$0 < x \leq y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$$

2.1.2 Les intervalles de  $\mathbb{R}$ **Définition 2.5 : Intervalles bornés**

Un intervalle borné est un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$  compris entre deux réels  $a$  et  $b$ .

- **Intervalle ouvert** :  $]a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- **Intervalle fermé ou segment** :  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- **Intervalle semi-ouvert à gauche** :  $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- **Intervalle semi-ouvert à droite** :  $[a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$

**Définition 2.6 : Intervalles non-bornés**

Un intervalle non borné est un sous-ensemble de  $\mathbb{R}$  dont au moins une des bornes est infinie.

- **Intervalle infini ouvert à droite** :  $] - \infty, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- **Intervalle infini fermé à droite** :  $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
- **Intervalle infini ouvert à gauche** :  $]a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
- **Intervalle infini fermé à gauche** :  $[a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$

## 2.1.3 Valeur absolue

**Définition 2.7 : Maximum et minimum**

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels.

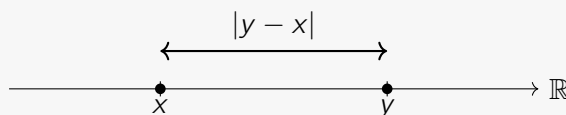
On note  $\max(a, b)$  le plus grand de ces deux nombres et  $\min(a, b)$  le plus petit.

**Définition 2.8 : Valeur absolue**

On définit la valeur absolue d'un nombre réel  $x$  par  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$

## ★ Remarque

- On a  $|0| = 0$ . (Cela assure la cohérence de la définition !)
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|x| \geq 0$ . De plus  $|0| = 0$  si, et seulement si,  $x = 0$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $-|x| \leq x \leq |x|$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $|x| = \max(-x, x)$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $|-x| = |x|$ .
- On peut interpréter  $|y - x|$  comme étant la distance entre les points  $x$  et  $y$  :



## Exemple 2.9

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\sqrt{x^2} = |x|$ . En effet, par définition de la racine carrée,  $\sqrt{x^2}$  est l'unique réel **positif** dont le carré est  $x^2$ .

### Exemple 2.10

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels. On a alors :

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ ou } a = -b$$

### Propriété 2.11

Soit  $x$  et  $y$  deux nombres réels.

1.  $|xy| = |x| |y|$
2.  $\forall n \in \mathbb{N}, |x^n| = |x|^n$
3. Si  $y \neq 0$  alors,  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
4.  $\forall m \in \mathbb{R}_+, |x| \leq m \Leftrightarrow -m \leq x \leq m$

*Démonstration.*

1. Procédons par disjonction de cas en fonction du signe de  $x$  et du signe de  $y$ .
2. Par récurrence en s'aidant du premier point.
3. Même raisonnement que le premier point.
4. Si  $-m \leq x \leq m$  alors  $x \leq m$  et  $-x \leq -(-m)$  donc  $|x| \leq m$ .

Réciproquement supposons que  $|x| \leq m$ .

**Cas 1 :** Si  $x \geq 0$ , on a  $x \leq m$  (\*) donc  $-x \geq -m$ . Or  $x \geq -x$  donc  $x \geq -m$  (\*\*).

En combinant les inégalités (\*) et (\*\*), il vient :

$$-m \leq x \leq m$$

**Cas 2 :** Si  $x < 0$ , on  $-x \leq m$  donc  $x \geq -m$  (◇). Or  $-x \geq x$  donc  $-x \geq -m$  donc  $x \leq m$  (◇◇).

En combinant les inégalités (◇) et (◇◇), il vient :

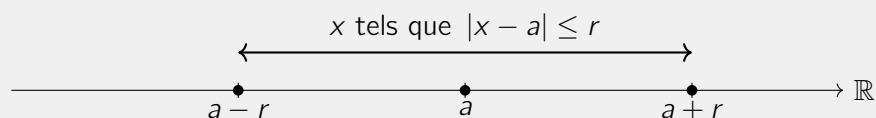
$$-m \leq x \leq m$$

■

### Corollaire 2.12

Pour tous  $a \in \mathbb{R}$ ,  $x \in \mathbb{R}$  et  $r \in \mathbb{R}_+$ , on a :

$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$$



**Exemple 2.13**

Certains intervalles de  $\mathbb{R}$  peuvent être décrits avec la valeur absolue :

$$x \in \mathbb{R} \text{ tel que } |x + 1| < 2 \Leftrightarrow x \in ]-3; 1[$$

**Proposition 2.14 : Inégalités triangulaires**

Soit  $x$  et  $y$  deux nombres réels. On a alors :

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \text{et} \quad ||x| - |y|| \leq |x + y|$$

*Démonstration.*

- On sait que  $-|x| \leq x \leq |x|$  et  $-|y| \leq y \leq |y|$ . En additionnant ces deux inégalités, il vient :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Donc d'après le point 4. de la **propriété 2.1**,

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

- En écrivant  $x = x + y - y$  (on appelle ça la méthode belge chez moi), il vient :

$$|x| = |x + y - y| \leq |x + y| + |-y|$$

Or  $|-y| = |y|$  donc

$$|x| \leq |x + y| + |y|$$

Donc

$$|x| - |y| \leq |x + y|$$

De plus,  $x$  et  $y$  jouent un rôle symétrique ici donc on obtient également

$$-(|x| - |y|) = |y| - |x| \leq |x + y|$$

Finalement, nous venons de démontrer la seconde inégalité triangulaire :

$$||x| - |y|| \leq |x + y|$$

■

**★ Remarque**

La façon la plus générale de donner la première inégalité triangulaire est :

$$|x \pm y| \leq |x| + |y|$$

Il y a égalité si, et seulement si,  $x$  et  $y$  sont de **même signe**.

## 2.1.4 Majorant &amp; minorant

**Définition 2.15 : Majorant & minorant**

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

- Un réel  $M$  est un majorant de  $A$  si  $\forall x \in A, x \leq M$ . On dit alors que  $A$  est **majorée**.
- Un réel  $m$  est un minorant de  $A$  si  $\forall x \in A, x \geq m$ . On dit alors que  $A$  est **minorée**.
- On dit que  $A$  est **bornée** si elle est majorée et minorée

## ★ Remarque

- Une partie de  $\mathbb{R}$  peut avoir plusieurs majorants et plusieurs minorants.
- L'ensemble  $\mathbb{R}$  n'est ni majoré, ni minoré.

**Exemple 2.16**

Le sous-ensemble de  $\mathbb{R}$ ,  $\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$  est une partie bornée. Le nombre 1 en est un majorant et 0 un minorant.

**Proposition 2.17**

Une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$  est bornée si, et seulement si,

$$\exists R \in \mathbb{R}_+ \quad \forall x \in A \quad |x| \leq R$$

*Démonstration.*

- On suppose que  $A$  est bornée donc Il existe  $m$  et  $M$  deux nombres réels tels que pour tout  $x \in A$ ,

$$m \leq x \leq M$$

On pose alors  $R = \max(|m|, |M|)$ .

- Réciproquement, supposons qu'il existe  $R \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall x \in A \quad |x| \leq R$ .

On a alors  $-R \leq x \leq R$ .

Donc  $R$  est un majorant de  $A$  et  $-R$  en est un minorant.

■

**Définition 2.18 : Maximum & minimum**

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

- S'il existe, le **maximum** de  $A$  est le plus grand élément de  $A$ , c'est-à-dire l'unique élément  $a$  de  $A$  tel que  $\forall x \in A \quad x \leq a$ . On le note  $\max A$ .
- S'il existe, le **minimum** de  $A$  est le plus petit élément de  $A$ , c'est-à-dire l'unique élément  $a$  de  $A$  tel que  $\forall x \in A \quad x \geq a$ . On le note  $\min A$ .

★ Remarque

- S'il existe le maximum est le plus petit des majorants. De même le minimum est le plus grand des minorants.
- S'ils existent, le maximum et le minimum sont atteints. Ce n'est pas forcément le cas des majorants et minorants.

**Exemple 2.19**

Si  $A = ]0; 1]$ , le maximum est 1. Cependant  $A$  n'admet pas de minimum. On peut juste dire que 0 est le plus grand minorant de  $A$ .

**Exemple 2.20**

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels. On a alors :

$$\max(a, b) = \frac{a + b + |b - a|}{2} \text{ et } \min(a, b) = \frac{a + b - |b - a|}{2}$$

**2.1.5 Partie entière**

**Définition 2.21**

On appelle **partie entière** d'un nombre réel  $x$ , et on note  $\lfloor x \rfloor$ , le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$ .

On admettra l'existence et l'unicité de la partie entière qui se démontrent en utilisant la structure archimédienne de  $\mathbb{R}$ .

**Exemple 2.22**

$$\lfloor 2, 2 \rfloor = 2 \quad \lfloor \pi \rfloor = 3 \quad \lfloor -1, 7 \rfloor = -2$$

★ Remarque

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$$

**Proposition 2.23 : Caractérisation de la partie entière**

Soit  $k \in \mathbb{Z}$ . On a l'équivalence suivante :

$$\lfloor x \rfloor = k \iff k \leq x < k + 1$$

*Démonstration.*

- Supposons  $\lfloor x \rfloor = k$ . Par définition on a  $k \leq x$ . De plus - toujours par définition de la partie entière -  $k$  est plus grand entier vérifiant cette inégalité donc  $k + 1 > x$ .

- Réciproquement, supposons que  $k \leq x < k + 1$ .

La partie gauche de l'inégalité  $k \leq x$  (\*) montre que  $k$  est un entier inférieur ou égal à  $x$ . Il nous suffit de montrer qu'il s'agit du plus grand entier vérifiant cela. La partie droite de l'inégalité  $x < k + 1$  montre l'entier suivant  $k$  ne vérifie pas (\*).

Donc  $k = \lfloor x \rfloor$ .

■

★ Remarque

À partir de l'encadrement  $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$  on peut encadrer la partie entière :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

**Proposition 2.24**

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{Z} \iff x = \lfloor x \rfloor$

*Démonstration.*

1. On sait que  $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$  donc en ajoutant 1 à cet encadrement il vient

$$\lfloor x \rfloor + 1 \leq x + 1 < (\lfloor x \rfloor + 1) + 1$$

En prenant  $k = \lfloor x \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$  dans la **proposition 2.7**, il vient  $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$ .

2. On adapte la démonstration du précédent point en ajoutant  $n$  à la place de 1.

3. Si  $x = \lfloor x \rfloor$  il est alors immédiat que  $x \in \mathbb{Z}$ .

Réciproquement, si  $x \in \mathbb{Z}$ . Il est assez facile de montrer que  $x$  vérifie la caractérisation de la **définition 2.7**.

■

## 2.2 Fonctions réelles de la variable réelle

Dans toute cette section,  $X$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$ .

### 2.2.1 Généralités

**Définition 2.25**

L'ensemble des fonctions  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  est noté  $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$  ou encore  $\mathbb{R}^X$ .  
On dit que  $X$  est l'ensemble de départ de  $f$  et  $\mathbb{R}$  son ensemble d'arrivée.

Lorsqu'on définit une fonction  $f$  à l'aide de l'expression  $f(x)$ , il faut donner le **domaine de définition** de  $f$  ; il s'agit de l'ensemble des  $x \in \mathbb{R}$  pour lesquels  $f(x)$  a une valeur.

**Exemple 2.26**



Le domaine de définition de la fonction racine carrée est  $\mathbb{R}_+$ .

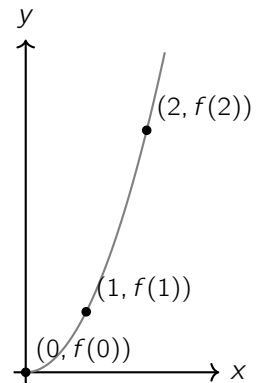
### Définition 2.27 : Graphe d'une fonction

Le graphe d'une fonction  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  est l'ensemble des points  $(x, f(x))$  du plan. On note :

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

### Exemple 2.28

On trouvera ci-contre le graphe de la fonction carré  $f : x \mapsto x^2$  sur  $\mathbb{R}_+$ .



### Exemple 2.29

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On obtient la courbe représentative de  $x \mapsto f(x+a)$  en effectuant translation de vecteur  $-a\vec{i}$  sur  $\mathcal{C}_f$ .

## 2.2.2 Parité et périodicité

### Définition 2.30 : Partie symétrique par rapport à 0

Si  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , on note  $-A = \{-x \mid x \in A\}$ .  
On dit que  $A$  est symétrique par rapport à 0 si  $-A = A$ .

### Exemple 2.31

$\mathbb{R}$ ,  $] -2; 2[$ ,  $[-5; 5]$  et  $] -\infty; -1] \cup [1; +\infty[$  sont toutes des parties de  $\mathbb{R}$  symétriques par rapport à 0.

**Définition 2.32 : Parité d'une fonction**

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  une fonction où  $X$  est symétrique par rapport à 0. On dit alors que :

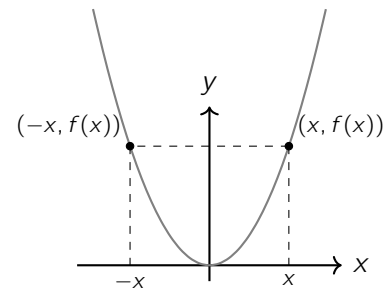
- $f$  est **paire** si :  

$$\forall x \in X, \quad f(-x) = f(x)$$
- $f$  est **impaire** si :  

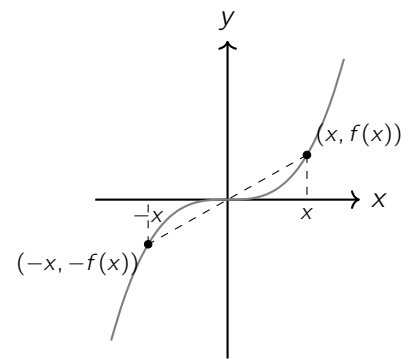
$$\forall x \in X, \quad f(-x) = -f(x)$$

**Interprétations graphiques**

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.



**Exemple 2.33**

La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^4 + 9$  est paire.

La fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $g(x) = \frac{2}{x}$  est impaire.

**Définition 2.34 : Fonction périodique**

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  une fonction. Un réel  $T > 0$  est une **période** de  $f$  si :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + T \in X \iff x \in X$  et,
- $\forall x \in X, \quad f(x + T) = f(x)$

On dit alors que  $f$  est une fonction  **$T$ -périodique**.

★ **Remarque**

Si  $T$  est une période de  $f$ , alors pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $kT$  est une période de  $f$ .

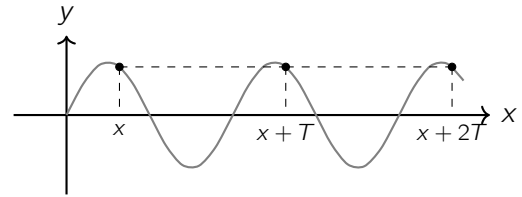
**Exemple 2.35**

- Les fonctions sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques.
- La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$  est 1-périodique.  
En effet, d'après la **proposition 2.8**,

$$f(x+1) = (x+1) - \lfloor x+1 \rfloor = (x+1) - (\lfloor x \rfloor + 1) = x - \lfloor x \rfloor = f(x)$$

**Interprétation graphique**

Le graphe d'une fonction  $T$ -périodique se déduit en translatant horizontalement celui d'une période entière de multiples de  $T$ .


**2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles**
**Définition 2.36 : Opérations sur les fonctions**

Soit  $f, g \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On peut définir sur  $X$  :

- la fonction  $\lambda f$  par

$$\forall x \in X, \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

- la fonction  $f + g$  par

$$\forall x \in X, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- la fonction  $fg$  par

$$\forall x \in X; \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

- la fonction  $|f|$  par

$$\forall x \in X, \quad |f|(x) = |f(x)|$$

- Si  $g$  ne s'annule pas sur  $X$ , la fonction  $\frac{f}{g}$  par

$$\forall x \in X, \quad \frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

**Exemple 2.37**

- La somme de deux fonctions paires est une fonction paire.
- Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- La produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
- ...

★ Remarque

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_1, \dots, f_n$  des fonctions de  $X$  dans  $\mathbb{R}$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  des réels.  
On dit que la fonction  $\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_n f_n$  est une **combinaison linéaire** des  $f_1, \dots, f_n$ .
- Une combinaison linéaire de fonctions  $x \mapsto x^k$ , avec  $k \in \mathbb{N}$ , est appelée une **fonction polynomiale**.

**Définition 2.38 : Composition de fonctions**

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  et  $g : Y \mapsto \mathbb{R}$ .

Si  $\forall x \in X, f(x) \in Y$  alors on peut définir la **fonction composée**, notée  $g \circ f$  par :

$$\begin{aligned} g \circ f &: X \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

★ Remarque

L'hypothèse  $\forall x \in X, f(x) \in Y$  est essentielle pour que la définition de  $g \circ f$  ait un sens.

**Exemple 2.39**

Considérons deux fonctions :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x - 1 \end{aligned} \quad \text{et} \quad \begin{aligned} g &: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

Il n'est pas possible de considérer  $g \circ f$  sur  $\mathbb{R}$  car  $f(x) < 0$  pour  $x < 1$ .

Cependant on peut définir  $g \circ f$  son domaine de définition  $[1; +\infty[$  :

$$\begin{aligned} g \circ f &: [1; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x - 1} \end{aligned}$$

**Exemple 2.40**

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

$$1. f : x \mapsto \frac{x}{1 - x^2} \quad 2. g : x \mapsto \ln(x - 5) \quad 3. h : x \mapsto \sqrt{\frac{3 + x}{7 - x}}$$

## 2.2.4 Monotonie

**Définition 2.41**

On dit qu'une fonction  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  est :

- **croissante** si  $\forall x, y \in X \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- **strictement croissante** si  $\forall x, y \in X \quad x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- **décroissante** si  $\forall x, y \in X \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- **strictement décroissante** si  $\forall x, y \in X \quad x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$

On dit qu'une fonction est **monotone** si elle est croissante ou décroissante et, **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

**Exemple 2.42**

Une fonction est constante si, et seulement si, elle est croissante et décroissante.

**Exemple 2.43**

- La fonction carré  $x \mapsto x^2$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$  et est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_-$ .
- La fonction inverse  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$  ainsi que sur  $\mathbb{R}_-^*$ .  
Cependant on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur  $\mathbb{R}^*$  :

$$-1 < 1 \text{ et } \frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$$

**Propriété 2.44**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies et croissantes sur  $X$ . On a alors les propriétés suivantes :

- la fonction  $f + g$  est croissante
- si  $f$  est strictement croissante, alors  $f + g$  est strictement croissante
- si  $f$  et  $g$  sont positives, alors  $fg$  est croissante
- si  $\lambda \in \mathbb{R}_+$ , alors  $\lambda f$  est croissante.

*Démonstration.* On utilise la **définition 2.15** ainsi que les propriétés vues sur les inégalités ! ■

**Proposition 2.45**

La composée de deux fonctions monotones est monotone.

La composée de deux fonctions strictement monotones est strictement monotone.

*Démonstration.* Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  et  $g : Y \mapsto \mathbb{R}$  telles que  $\forall x \in X, \quad f(x) \in Y$ .

Montrons, par exemple, que si  $f$  est croissante et  $g$  décroissante alors  $g \circ f$  est décroissante.

Soit  $x, y \in X$  tels que  $x \leq y$  alors  $f(x) \leq f(y)$  car  $f$  est croissante.

Il vient en composant par  $g$  qui est décroissante  $g(f(x)) \geq g(f(y))$  donc  $g \circ f$  est décroissante.

Les autres cas se démontrent de la même façon. ■

### 2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées

#### Définition 2.46

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  une fonction. On dit que  $f$  est :

- **majorée** si  $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad f(x) \leq M$   
On dit alors que  $M$  est un majorant de  $f$
- **minorée** si  $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad f(x) \geq m$   
On dit alors que  $m$  est un minorant de  $f$
- **bornée** si  $\exists R \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq R$

#### ★ Remarque

- Une fonction  $f$  est bornée si, et seulement si, elle est majorée et minorée.
- Une fonction  $f$  est majorée par  $M$  si, et seulement si, son graphe se trouve en dessous de la droite horizontale d'équation  $y = M$ .

#### Exemple 2.47

- La fonction  $\exp$  est minorée par 0.
- Les fonctions  $\cos$  et  $\sin$  sont bornées.

#### Proposition 2.48

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  et  $g : X \mapsto \mathbb{R}$  deux fonctions bornées, alors les fonctions  $f + g$  et  $fg$  sont bornées.

*Démonstration.* On considère  $M_1$  et  $M_2$  deux réels tels que

$$\forall x \in X \quad |f(x)| \leq M_1 \text{ et } |g(x)| \leq M_2$$

- Pour la somme,  $\forall x \in X \quad |f + g|(x) = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M_1 + M_2$
  - Pour le produit,  $\forall x \in X \quad |fg|(x) = |f(x)g(x)| = |f(x)| |g(x)| \leq M_1 M_2$
-

**Définition 2.49 : Extremums**

Soit  $f : X \mapsto \mathbb{R}$  une fonction. On dit que  $f$  admet

- un **maximum** en  $a \in X$  si  $\forall x \in X \quad f(x) \leq f(a)$   
On note alors  $f(a) = \max_X f$  ou  $\max_{x \in X} f(x)$
- un **minimum** en  $a \in X$  si  $\forall x \in X \quad f(x) \geq f(a)$   
 $f(a) = \min_X f$  ou  $\min_{x \in X} f(x)$
- un **extremum** si elle admet un maximum ou un minimum

**Exemple 2.50**

- 0 n'est pas un minimum de  $\exp$  (car 0 n'est pas atteint)
- 1 est le maximum de la fonction  $\cos$  atteint en  $0, 2\pi, 4\pi, \dots$
- $-1$  est le minimum de la fonction  $\cos$  atteint en  $\pi, 3\pi, 5\pi, \dots$

**2.3 Rappels sur la dérivation**

Cette partie propose quelques rappels de notions de dérivation abordées au lycée. Les résultats présentés ici seront repris, approfondis et démontrés dans le chapitre consacré à la dérivation.

Dans toute cette partie,  $I$  désigne un intervalle de  $\mathbb{R}$  d'intérieur non vide,  $a$  un point de  $I$ , et  $f$  une fonction définie sur  $I$ .

**2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée****Définition 2.51 : Nombre dérivé**

- Le **taux d'accroissement** de  $f$  en  $a$  est la quantité, notée  $\tau_a$ , définie pour tout  $h$  de  $I$  différent de  $a$  par :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}$$

- La fonction  $f$  est **dérivable en  $a$**  si son taux d'accroissement en  $a$  possède une limite finie en  $a$ .

Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de  $f$  en  $a$  et se note  $f'(a)$ .

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$$

**Exemple 2.52**

Soit  $f : x \mapsto x^2$  la fonction carré et  $a \in \mathbb{R}$ .

$$\tau_a(h) = \frac{h^2 - a^2}{h - a} = h + a \xrightarrow{h \rightarrow a} 2a$$

Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x$ .

**Exemple 2.53**

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction racine carrée.  
 $x \mapsto \sqrt{x}$

- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, f$  est dérivable en  $a$  car pour  $h > 0$  :

$$\frac{f(h) - f(a)}{h - a} = \frac{\sqrt{h} - \sqrt{a}}{(\sqrt{h} - \sqrt{a})(\sqrt{h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h} + \sqrt{a}} \xrightarrow{h \rightarrow a} \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

- $f$  n'est pas dérivable en 0 car pour  $h > 0$  :

$$\frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h - 0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$$

**Définition 2.54 : Fonction dérivée**

Lorsque la fonction  $f$  est dérivable en tout point de  $I$ , on dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  et la fonction définie sur  $I$  par  $x \mapsto f'(x)$  est appelée **fonction dérivée** de  $f$  et se note  $f'$ .

**2.3.2 Opérations sur les dérivées****Proposition 2.55**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions dérivables sur  $I$ . Alors :

- $f + g$  est dérivable sur  $I$ , et

$$\forall x \in I, \quad (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

- $fg$  est dérivable sur  $I$ , et

$$\forall x \in I, \quad (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- Si  $g$  ne s'annule pas sur  $I$  alors  $\frac{f}{g}$  est dérivable sur  $I$ , et

$$\forall x \in I, \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

*Démonstration.* Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

**Proposition 2.56 : Dérivée d'une composée de fonctions**

Soit  $I$  et  $J$  deux intervalles et  $f : I \rightarrow J$ ,  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables.

Alors la fonction  $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dérivable et, pour tout  $x \in I$  :

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x))$$

*Démonstration.* Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

**Exemple 2.57**



Soit  $f : x \mapsto x^2 + 1$  et  $g : x \mapsto e^x + \ln x$  deux fonctions dérivables sur  $]0; +\infty[$ .

$\forall x \in ]0; +\infty[ \quad f(x) > 0$ , donc  $g \circ f$  a un sens et d'après la proposition précédente est dérivable sur  $]0; +\infty[$  et :

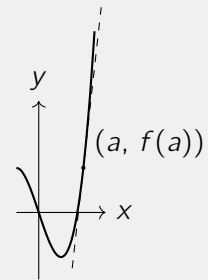
$$\forall x > 0 \quad (g \circ f)'(x) = 2x \left( e^{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right)$$

### 2.3.3 Tangente à une courbe

#### Définition 2.58 : Tangente à une courbe

On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$ . Alors, la **tangente** à  $\mathcal{C}_f$  au point  $(a, f(a))$  est la droite d'équation réduite

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



#### Exemple 2.59

Soit  $f$  la fonction définie sur  $] -1; +\infty[$  par  $f(x) = \ln(1+x)$ .

La tangente de  $f$  au point d'abscisse 0 est la première bissectrice du plan (la droite d'équation  $y = x$ ).

### 2.3.4 Variations d'une fonction dérivable

#### Proposition 2.60 : Monotonie et fonction dérivée

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable.

- La fonction  $f$  est croissante si, et seulement si,  $f' \geq 0$ .
- La fonction  $f$  est décroissante si, et seulement si,  $f' \leq 0$ .
- La fonction  $f$  est constante si, et seulement si, sa dérivée est nulle.

*Démonstration.* Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Qu'en est-il de la stricte monotonie ?

#### Proposition 2.61 : Stricte monotonie

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . Si  $f'$  est positive et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors  $f$  est strictement croissante.

*Démonstration.* Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

#### Exemple 2.62

Soit  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  .  
$$x \mapsto \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x}$$

Déterminer les variations de la fonction  $f$ .